第 7 章　大数定律与中心极限定理

1.【答案】(B)

【解析】本题中，若认为取到2视为成功，则不难看出在 n 次取值中取到2的个数 K 服从二项分布，即 $K\sim B\left(n,\frac{1}{16}\right)$，则当 n 充分大时，有 $K\overset{\text{近似地}}{\sim}N\left(\frac{n}{16},\frac{15n}{16^2}\right)$，进而 $\frac{K-\frac{n}{16}}{\frac{\sqrt{15n}}{16}}\overset{\text{近似地}}{\sim}N(0,1)$．结合题干极限式，可知 $a=\frac{n}{16}$，$b=\frac{\sqrt{15n}}{16}$，选(B).

2.【答案】2

【解析】方法一　由 $E(X)=0$，$D(X)=1$，且 (X,Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2}{2}}\cdot e^{-\frac{(y-x)^2}{2}},\ -\infty<x<+\infty,\ -\infty<y<+\infty,$$

从而

$$E(Y^2)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}y^2e^{-\frac{x^2}{2}}\cdot e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}y^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}y$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}(x^2+1)\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=2,$$

其中，
$$\int_{-\infty}^{+\infty}y^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(y-x)^2}{2}}\mathrm{d}y\overset{y-x=t}{=\!=\!=}\int_{-\infty}^{+\infty}(x+t)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{+\infty}2xt\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{+\infty}t^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$

$$=x^2+0+1=x^2+1.$$

根据辛钦大数定律，有 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i^2\xrightarrow{P}E\left(Y_i^2\right)=E(Y^2)=2$．

方法二　利用亚当夏娃公式．由 $E(X)=0$，$D(X)=1$，又

$$E(Y|X=x)=x,\ D(Y|X=x)=1,$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $$E(Y)=E\left[E(Y|X)\right]=E(X)=0,$$

$$D(Y)=E\left[D(Y|X)\right]+D\left[E(Y|X)\right]=1+D(X)=2,$$

于是 $E(Y^2)=\left[E(Y)\right]^2+D(Y)=2$，根据辛钦大数定律，有 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i^2\xrightarrow{P}E(Y_i^2)=E(Y^2)=2$.

3.【答案】(B)

【解析】依题意知，$P\{X=k\}=\frac{\mathrm{e}^{-1}}{k!}$，$P\{X\leqslant 1\}=P\{X=0\}+P\{X=1\}=2\mathrm{e}^{-1}$.

于是 $\frac{v_n(1)}{n}$ 为事件 $\{X\leqslant 1\}$ 在 n 个观测值中出现的频率，$P\{X\leqslant 1\}$ 为事件 $\{X\leqslant 1\}$ 发生的概率.由伯努利大数定律，知

$$\frac{v_n(1)}{n}\xrightarrow{P}P\{X\leqslant 1\}=2\mathrm{e}^{-1}.$$

4.【解析】(1) 当 $t>0$ 时，令 $A=\{T>t\}$ 表示第 1 个顾客在 t 时刻之后到来，令 $B=\{N_t=0\}$ 表示在 $[0,t]$ 时间段内无顾客到来，则 $P(A)=P(B)$，即

$$P\{T>t\}=P\{N_t=0\}=\frac{\left(\frac{t}{2}\right)^0}{0!}\mathrm{e}^{-\frac{t}{2}}=\mathrm{e}^{-\frac{t}{2}}.$$

故 $$F_T(t)=P\{T\leqslant t\}=1-P\{T>t\}=1-\mathrm{e}^{-\frac{t}{2}},t>0.$$

于是 $$f_T(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0.\end{cases}$$

(2) 由(1) 可知，$T\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$，则 $E(T)=2,D(T)=4$，故 $E(T^2)=[E(T)]^2+D(T)=8$，故 $E(T_i^2)=8$，$i=1,2,\cdots,n,\cdots$.

根据辛钦大数定律，当 $n\to\infty$ 时，

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}T_i^2\xrightarrow{P}E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}T_i^2\right)=E(T^2)=8,$$

故 $a=8$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888